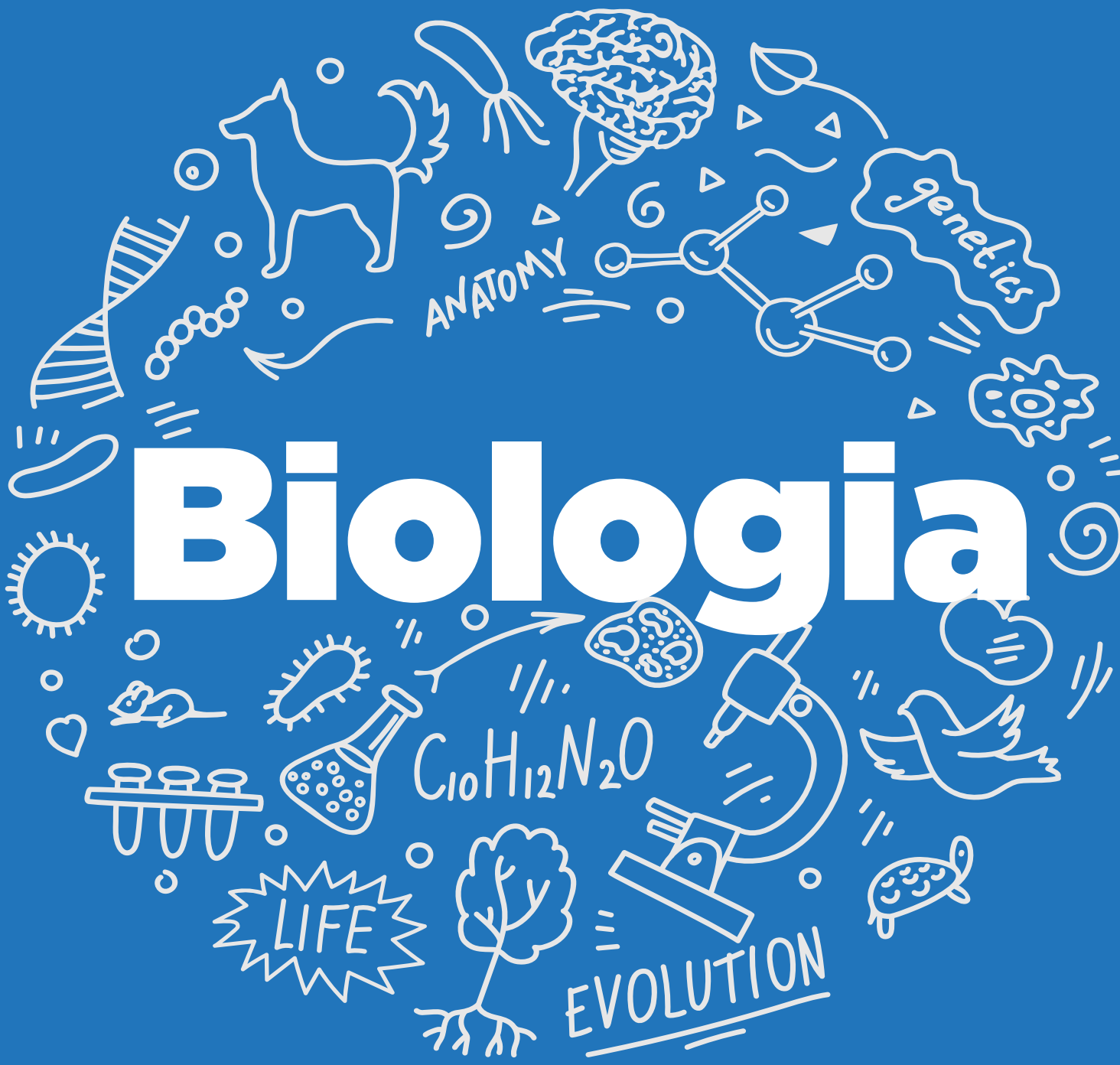


Biologia

Aula ZERO

Cursinho da Poli

CURSINHO DA POLI

MÓDULO BÁSICO DE BIOLOGIA

"A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto!"

Darcy Ribeiro

Os módulos básicos de biologia

Nesta jornada inicial de revisão sobre alguns conceitos básicos de biologia, básicos, mas não necessariamente fáceis ou relativamente simples, você poderá (re)começar sua caminhada neste admirável mundo das coisas vivas, de seus processos metabólicos e de suas mais distintas interações com outras coisas vivas ou não e com o meio onde estão.

Nesta série de aulas, você terá acesso aos primeiros passos de uma trajetória fascinante ao mundo biológico. A aquisição desses conhecimentos tem por finalidade facilitar e aprimorar o entendimento e a aprendizagem para futuros conteúdos mais complexos e aprofundados no campo da biologia, para isso, dedicação, tempo e disciplina serão fundamentais a fim de se alcançar bons resultados.

Dúvidas, erros, suor e questionamentos fazem parte do processo, e saiba que sem isso não se faz Ciência, o constructo mais belo e poderoso da curiosidade humana! Portanto, seja sempre curioso e esteja disposto a aprender, corrija seus erros e busque mais de uma fonte para sanar suas dúvidas e, no mais, bem-vindos à Ciência que estuda a vida e todos os processos relacionados a ela, bem-vindos ao Módulo Básico de Biologia! "Bora" estudar e praticar!?

O autor

INTRODUÇÃO

O conhecimento sempre será uma ferramenta muito poderosa para toda e qualquer pessoa, e esperamos que elas saibam fazer bom uso dele. Nunca poderíamos imaginar que, em pleno século XXI, precisaríamos ensinar pessoas a lavarem bem suas mãos e a manterem bons hábitos de higiene, não suspeitaríamos da possibilidade, por mais remota que fosse, de entrarmos em questionamentos e conversas sobre a forma da Terra e, em plena pandemia, se vacinas são realmente eficazes ou se elas seriam meros instrumentos de monitoramento e controle da população!

Em época de tanta desinformação disseminada e descrença na ciência, é de extrema importância retomarmos o rumo do conhecimento científico a fim de mitigar, corrigir e combater veementemente tal postura adotada por parte da população e de alguns "governantes". E se você estiver se perguntando: *"Mas o que a biologia tem a ver com isso?"*, a resposta é simples: tem muito!

Ao final desta série de aulas, você será capaz de perceber a presença desta "jovem" ciência participando de vários cenários do cotidiano, indo desde o uso do oxigênio molecular usado na sua respiração até as relações que você faz com outros organismos e com o meio em que está inserido.

AULA 1

De modo geral, vivos! *"It's alive, it's alive!"*

Espécies de organismos apresentam certas características particulares que as diferem de outras espécies, mas, de modo geral, muitas delas são compartilhadas entre todos os seres vivos conhecidos pela humanidade. Nesse contexto, temos um conjunto de características e propriedades que ganha destaque, como **a composição química, a organização e o padrão celular, o metabolismo, a obtenção de energia, a reprodução e o desenvolvimento, a resposta a estímulos, a interação com o meio e a evolução.**

Por mais diferente que seja a forma de vida, ela sempre será constituída por elementos químicos, embora a quantidade e a constituição não sejam a mesma, podemos destacar dois grupos de substâncias na **composição química** dos seres vivos: as **substâncias inorgânicas** que são representadas pela **água** e pelos **sais minerais;** e as **substâncias orgânicas**, com destaque para a presença do elemento carbono (C), representadas pelos **carboidratos, ácidos nucleicos, proteínas e lipídios**.

Todo ser vivo que se preze, precisa (até o momento) ser **formado por células**, não necessariamente muitas, existem organismos como as bactérias, as leveduras e os protozoários, por exemplo, que possuem somente **uma célula, são unicelulares** e estão extremamente adaptados aos ambientes em que vivem, e essa única célula desempenha perfeitamente os papéis fundamentais para a sua sobrevivência e reprodução tanto quanto as formas de vida mais complexas e maiores, que possuem **muitas células**, sendo esses organismos conhecidos como **pluricelulares** ou **multicelulares** e representados por algas, fungos filamentosos, plantas e animais.

Já em relação ao **padrão celular** encontrado na natureza, podemos classificar as células em **procarióticas** (do grego, *pro* = antes; *karion* = núcleo) que são relativamente mais simples, menores e não possuem carioteca (membrana que reveste o núcleo), com isso o material genético, o DNA, está concentrado numa região chamada nucleoide e, no citoplasma dessas células, não há nenhuma organela membranosa. Esse tipo de célula é encontrado nas **bactérias, cianobactérias e arqueobactérias**.

Para as demais formas de vida, o padrão celular é outro, as células são maiores, mais complexas, possuem carioteca (e com isso a organela chamada núcleo está presente) e, suspenso no citoplasma, há um conjunto de organelas, algumas membranosas e outras não, com diferentes formas e funções, essas células são conhecidas como células **eucarióticas** (do grego, *eu* = verdadeiro; *karion* = núcleo). Então preste muita atenção nas diferenças entre esses dois padrões, pois o principal fator está na localização do DNA, como explicado no próprio nome.

Os seres vivos possuem um conjunto de reações químicas que fazem com que eles se mantenham vivos, atuando nas diversas transformações de matéria e energia, para tal conjunto damos o nome de **metabolismo**. Por vezes, o metabolismo tem sua fase de construção de coisas e sintetiza substâncias e compostos, essa fase recebe o nome de **anabolismo**, mas também há a fase "destrutiva", de consumo de substâncias e compostos conhecida como **catabolismo**. Todas essas reações têm por finalidade manter o equilíbrio dinâmico e funcional das células, tecidos e organismos, e a esse equilíbrio chamamos de **homeostasia** ou **homeostase**.

Para se manterem vivos, os organismos precisam de **substâncias orgânicas** e de **energia**. Essa energia pode ser adquirida por meio da ingestão ou da absorção de substâncias orgânicas vindas do meio externo, ou seja, basicamente através da alimentação. Tais seres vivos precisam obrigatoriamente de fontes externas e são dependentes de outros seres vivos que serão usados como fonte de alimentação e nutrição. Quem precisa se alimentar dessa forma é classificado como **heterotrófico** ou **heterótrofo**.

Já os **autotróficos** ou **autótrofos** são aqueles que conseguem sintetizar seus compostos orgânicos utilizando substâncias inorgânicas, acrescida de uma fonte externa de energia, como a energia luminosa ou

a energia de algumas reações químicas e não dependem de outros seres vivos para se manterem vivos, portanto não utilizam outras formas de vida como fonte de alimentação e nutrição.

Um dos processos fundamentais da vida é a **reprodução**, meio pelo qual as características herdáveis são passadas de geração a geração. Essas características contidas no material genético podem ser transferidas integralmente de uma geração a outra por meio da reprodução **assexuada**, um tipo de reprodução na qual não há participação de células reprodutivas, por exemplo, gametas; e a variabilidade genética é muito baixa, sendo os filhos praticamente clones de seus pais.

No entanto, na reprodução **sexuada**, existe a participação dos gametas e, pela fecundação (encontro do gameta masculino com o gameta feminino), ocorre a recombinação gênica, sendo que, nesse tipo de reprodução, a variabilidade genética é efetivamente comprovada e os descendentes são geneticamente diferentes de seus pais, são praticamente únicos, com exceção dos casos de nascimentos de gêmeos univitelinos.

Por mais que possa parecer comum, nenhum organismo está totalmente isolado no mundo natural, ora ele interage com outros de sua espécie, ora interage com seres vivos de espécies diferentes, e a todo momento interage com os elementos presentes no ambiente em que ele se encontra. Toda essa **interação**, entre outras coisas, é foco de estudo de um ramo da biologia chamado Ecologia, e a capacidade do organismo de **reagir aos estímulos** é conhecida como irritabilidade.

Todos os organismos, sem exceção, sofrem ao longo de sua vida, ao longo de seu desenvolvimento, algumas transformações. Agora, imagine a quantidade de transformações que os seres vivos sofreram ao longo sua jornada evolutiva? Às vezes "ganhando" novas estruturas, às vezes "perdendo" outras estruturas, ou seja, no decorrer da **história evolutiva** das coisas vivas, inúmeras novidades surgiram de maneira aleatória e sem um determinado fim, porém as novidades que trouxeram algum tipo de benefício ou vantagem aos seus portadores foram selecionadas positivamente e fizeram com que as chances de sobrevivência e reprodução aumentassem muito em relação aos seus "concorrentes" que não as possuíam. Então, a essas sutis mudanças graduais e a esse conjunto de modificações e adaptações dos seres vivos ao longo do tempo chamamos de **evolução**, o tema central da biologia.

Vamos praticar?

1**.** (IFCE) A Biologia é a ciência responsável por estudar a vida. Nesse sentido, a constituição celular surge como característica básica dos seres vivos. Conhecer as células e diferenciar os tipos celulares é importante para entender a forma como os seres vivos se desenvolveram e evoluíram no planeta. As bactérias, por exemplo, são constituídas por células procarióticas, enquanto os fungos são formados por células eucarióticas. São elementos presentes em células procarióticas

a) citoesqueleto, DNA, RNA e carioteca.

b) ribossomos, RNA, mitocôndria e núcleo.

c) membrana plasmática, citoplasma, DNA e ribossomos.

d) membrana plasmática, membrana nuclear, DNA e citoplasma.

e) membrana plasmática, citoesqueleto, retículo endoplasmático e cloroplastos.

2. (IFSUL) Tanto o ser humano quanto uma árvore possuem células. Estas células (animais e vegetais) são um pouco diferentes umas das outras. Entre os seres vivos ditos eucarióticos e os seres vivos ditos procarióticos podemos observar uma importante diferenciação a nível celular. A diferenciação a que se refere o enunciado acima, nas células eucarióticas, ocorre pela presença de

a) desmossomos.

b) retículo endoplasmático.

c) carioteca.

d) citoplasma.

e) mitocôndria.

3. (UFJF) Todos os seres vivos são formados por células. Apesar da enorme diversidade de tipos celulares existentes, pode-se estabelecer um primeiro nível de classificação: células procarióticas e células eucarióticas. Sobre seus aspectos morfofuncionais e/ou evolutivos, assinale a alternativa CORRETA:

a) Organismos multicelulares são compostos tanto por células eucarióticas quanto procarióticas.

b) Os ribossomos encontram-se em células procarióticas e eucarióticas, podendo estar associados, nos dois casos, a um sistema membranoso conhecido como retículo endoplasmático.

c) As mitocôndrias são encontradas apenas em células eucarióticas, e há evidências de que sua origem evolutiva tenha ocorrido a partir de organismos procariontes fotossintetizantes.

d) A membrana plasmática pode estar presente tanto em células eucarióticas como procarióticas, mas, em bactérias, pode ser substituída pela parede celular.

e) Uma diferença entre os dois tipos celulares está na disposição de seu material genético: disperso na matriz citoplasmática em células procarióticas, e organizado em um núcleo em células eucarióticas.

Gabarito – aula 1

1. c

2. c

3. e

AULA 2

Membrana plasmática: a fronteira final! Será?

Com exceção dos vírus, toda forma de vida é constituída por **células**, embora alguns organismos possuam somente uma. As células de qualquer organismo se originam de outras células pré-existentes e são consideradas as **unidades básicas, funcionais e morfológicas** dos seres vivos. Elas são as responsáveis pelas atividades metabólicas que mantém as coisas viventes com vida e funcionando!

Há uma **diversidade** enorme de células por aí, tanto em relação à sua constituição quanto em relação às organelas e a sua quantidade presente no citoplasma, isso varia de acordo com os seres vivos e, principalmente, de acordo com as funções que as células desempenham. Mas, de modo geral, qualquer tipo celular, procarionte ou eucarionte, necessita pelo menos de **quatro coisas básicas** para serem consideradas células: **1. Membrana plasmática**; **2. Citoplasma**; **3. Ribossomos**; **4. Material genético**.

A **membrana plasmática** funciona como uma barreira **seletiva**, permitindo as trocas de íons, gases, água, substâncias e compostos entre o meio intracelular e o meio extracelular, sendo ela a responsável pelos **transportes** tanto **passivos** quanto **ativos** realizados pelas células.

É **formada** basicamente por uma bicamada de **fosfolipídios** e várias **proteínas** inseridas ou ligadas nesta bicamada, sendo o **modelo mosaico-fluido** o mais aceito atualmente para descrever a membrana. Vale lembrar que além da membrana plasmática, externamente a ela, normalmente existem **carboidratos de membrana** ligados aos lipídeos ou ligados às proteínas, a esse conjunto de carboidratos damos o nome de **glicocálix** ou **glicocálice**. Além da membrana plasmática, do glicocálix localizado na sua porção exterior, também encontramos a **parede celular**, com diversas espessuras e constituições, mas isso varia de organismo para organismo. Lembrando que nenhuma célula animal possui tipo de parede celular algum!

O **citoplasma** ou **citosol** é uma substância semifluida semelhante à gelatina em que são encontradas organelas e outros componentes celulares. Nas células **procarióticas,** o DNA está concentrado numa região chamada **nucleoide**, sendo assim, o material genético se encontra "disperso" no citoplasma e não está separado por nenhuma membrana. Já nas células **eucarióticas**, o DNA está separado do citoplasma pela membrana nuclear (a **carioteca**), e no citosol estão diversos componentes e organelas com formas e funções especializadas. Veremos esses componentes e organelas com mais detalhes ao longo das aulas de citologia e fisiologia celular.

Os **ribossomos** são exemplos destes componentes, pequenas organelas formadas por RNA ribossomal, e responsáveis pela **produção de proteínas**. Podem ser encontrados livres no citosol ou aderidos externamente ao retículo endoplasmático e à membrana nuclear.

O **material genético** encontrado nas células são os dois tipos de ácidos nucleicos, o **DNA** (**ácido desoxirribonucleico**) e o **RNA** (**ácido ribonucleico**), sendo eles os responsáveis pela transmissão das **informações hereditárias** que são passadas ao longo das gerações. Todos os organismos, sem exceção, possuem material genético, inclusive, os vírus. Tanto o **DNA** quanto o **RNA** são formados por componentes estruturais chamados de **nucleotídeos** (um grupo fosfato ligado a um açúcar que está ligado a uma base nitrogenada). São os ácidos nucleicos que permitem aos seres vivos construírem suas estruturas e seus componentes mais complexos.

O material genético herdado dos pais é o **DNA**, molécula que contém as informações que coordenam todas as atividades celulares, porém não é ele que, diretamente, opera tais atividades. Para isso, os genes, sequências específicas de nucleotídeos que contém um código para a **produção de uma proteína**, comandam a síntese de moléculas de **RNA mensageiro** (RNAm) que interagem com toda a maquinaria celular para tal produção que é realizada, como citada anteriormente, pelos ribossomos.

Vamos praticar?

1. (IFSUL) As organelas celulares encontradas no citoplasma das células eucarióticas desempenham funções distintas. Dentre elas, destaca-se o retículo endoplasmático rugoso que tem a função de secretar proteínas. Essa função específica deve-se à presença, no retículo endoplasmático rugoso, de:

a) lisossomos.

b) ribossomos.

c) peroxissomos.

d) desmossomos.

e) mesossomos.

2. (UNISC) Os componentes mais abundantes encontrados na estrutura molecular da membrana plasmática da célula animal são:

a) proteínas e glicídios.

b) fosfolipídeos e glicídios.

c) proteínas e fosfolipídeos.

d) lipídeos e glicídios.

e) carboidratos e proteínas.

3. (Mackenzie) A respeito da membrana plasmática, é correto afirmar que:

a) as moléculas de fosfolipídios são completamente apolares.

b) a fluidez da membrana permite a movimentação das proteínas que fazem parte dessa membrana.

c) os canais de transporte permanecem abertos o tempo todo.

d) a difusão facilitada é um processo que independe da participação de proteínas.

e) a organização da membrana plasmática é diferente da membrana que forma as organelas celulares.

Gabarito – aula 2

1. b

2. c

3. b

AULA 3

Processos metabólicos "contrários" ou complementares, eis a questão?

Para desempenhar suas funções e realizar trabalho, as **células precisam de energia**. Alguns organismos precisam se alimentar de outros organismos para a obtenção dessa energia, porém outros conseguem armazená-la em moléculas orgânicas sem a necessidade de se alimentarem de outros seres vivos.

Nossa fonte primária de energia na Terra é o Sol, e a **fotossíntese** é o processo que **converte a energia luminosa em energia química dos alimentos**, sendo que praticamente todos os organismos são dependentes, direta ou indiretamente, desse processo metabólico, seja para a obtenção de alimento ou simplesmente para a utilização do oxigênio atmosférico no processo de respiração celular.

A maioria das plantas, as algas, alguns protistas e alguns procariotos realizam fotossíntese, porém nosso foco será voltado à fotossíntese que ocorre nos eucariotos, mais precisamente nas plantas e nas algas.

A **fotossíntese** acontece nos **cloroplastos** dos **eucariontes** em praticamente toda parte verde da planta e ela é constituída por duas fases bem distintas, porém complementares: a fase clara (reações luminosas) e a fase escura (ciclo de Calvin-Benson).

Durante as **reações luminosas** ocorre a "quebra" da molécula de água pela ação da luz (**fotólise**), separando os hidrogênios do **oxigênio,** sendo que este último será **liberado** à atmosfera como um subproduto da fotossíntese. Nesta quebra também são liberados elétrons e prótons (**íons hidrogênio** e **H^+**). Na **fase clara**, a energia luminosa é convertida em energia química presente nas moléculas de **ATP** (adenosina trifosfato) que são formadas nos processos de **fotofosforilação**. Também ocorre transferência dos elétrons e dos hidrogênios da água para um aceptor de elétrons chamado **$NADP^+$** (nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato) que é uma molécula carregadora de elétrons. Vale salientar que, nesta fase, não são produzidas as moléculas de açúcares!

Já nas **reações de escuro**, ocorre a **incorporação do CO_2 atmosférico** ao ciclo de Calvin-Benson, essa etapa é chamada de **fixação** do carbono. Lembram-se dos elétrons e dos hidrogênios fornecidos pela água e das moléculas de ATP produzidas na fase clara? Pois bem, eles serão usados agora para **reduzir** o carbono fixado ao carboidrato, aqui os elétrons serão adicionados ao carbono numa etapa chamada de **redução**, também acontece a formação de moléculas de **gliceraldeído-3-fosfato** (**G3P - açúcar**). E, para "finalizar" o ciclo das **pentoses**, o ciclo de Calvin-Benson também recebe esse nome por se iniciar com moléculas que contém **5 carbonos (RuBP)**, durante a etapa de **regeneração**, uma série de reações rearranjam as moléculas participantes do ciclo para a "configuração" inicial dos aceptores de CO_2, as moléculas de RuBP (**ribulose-1,5-bifosfato**) e assim o ciclo se reinicia.

Como vimos na fotossíntese, a energia luminosa é convertida em energia química dos alimentos. Essa energia é transferida, em partes, para os seres heterotróficos por meio da alimentação, então esse combustível, depois de ingerido e absorvido, vai para dentro das células e essas moléculas orgânicas serão utilizadas pelas mitocôndrias para a geração de energia.

Se a fotossíntese acontece nos cloroplastos e possui duas etapas distintas, a **respiração celular aeróbica** acontece no citosol e nas mitocôndrias e possui **três etapas**: a **glicólise**, o **ciclo de Krebs,** também chamado de ciclo do ácido cítrico, e a **fosforilação oxidativa**.

De modo geral, a respiração celular utiliza os alimentos como combustível reagindo-os com o oxigênio para a obtenção de energia, mas também são produzidos subprodutos dessa reação, que são moléculas de água e de gás carbônico.

A **glicólise** é a **primeira fase** da respiração celular (tecnicamente não, mas discutiremos isso em nossas aulas) e consiste na quebra da molécula da glicose, que tem 6 carbonos, em duas moléculas menores

com 3 carbonos, o ácido pirúvico ou piruvato. Essa quebra **acontece no citosol,** e é necessário um investimento energético para que ocorra, portanto a célula investe 2 ATP's e tem um retorno com juros desse investimento, pois a glicólise gera 4 ATP's. Além do saldo positivo dos 2 ATP's e das 2 moléculas de piruvato também são geradas duas moléculas de NADH a partir do NAD^+ (nicotinamida adenina dinucleotídeo).

Cada piruvato que entra na mitocôndria participa do **segundo estágio** da respiração celular, o ciclo do ácido cítrico ou **ciclo de Krebs** que **acontece na matriz mitocondrial**. Nesta fase é completada a quebra da glicose, na verdade, dos piruvatos, que são oxidados e geram moléculas de CO_2. Além das 4 moléculas de CO_2 (2 por cada piruvato), também são produzidos 2 ATP's, 6 NADH, $6H^+$ e 2 $FADH_2$ ($FADH_2$ é reduzida a partir do FAD^+ - flavina adenina dinucleotídeo).

Na **terceira fase** da respiração celular, que acontece nas **cristas mitocondriais**, a cadeia transportadora de elétrons recebe os elétrons trazidos via NADH e $FADH_2$ e os transferem de molécula a molécula. Ao final da cadeia, os **elétrons se unem a uma molécula de oxigênio e íons hidrogênio formando água**. Também ocorre, ao final de cada cadeia transportadora, a passagem de elétrons por proteínas que sintetizarão moléculas de ATP, essa síntese acontece a partir da união de fosfatos inorgânicos à moléculas de ADP (adenosina difosfato). A **fosforilação oxidativa** é responsável por aproximadamente 90% da produção de ATP feitos durante a respiração celular.

Então, agora vamos à resposta de nossa pergunta inicial: respiração celular e fotossíntese são processos "contrários" ou complementares?

Observe as equações gerais abaixo, formule sua resposta e tire suas conclusões.

Equação geral da fotossíntese:

$$6CO_2 + 12\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ H_2O + 6\ O_2$$

Equação geral da respiração celular aeróbica:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6\ H_2O + ATP\ (energia\ e\ calor)$$

Vamos praticar?

1. (CFTMG) "Dormir com plantas no quarto faz mal à saúde, uma vez que, durante a noite, elas produzem substâncias tóxicas para o ser humano".

Nessa crença popular, a substância que é erroneamente considerada como prejudicial é liberada por todas as plantas submetidas à escuridão e é produzida durante a

a) respiração celular.

b) fase química da fotossíntese.

c) eliminação de vapor de água.

d) absorção de nutrientes do solo.

e) fase escura da fotossíntese.

2**.** (UNISC) Qual a organela abaixo que **não** pertence à célula animal?

a) Cloroplasto.

b) Mitocôndria.

c) Retículo endoplasmático não granuloso.

d) Lisossomo.

e) Carioteca.

3. (Col. Naval) Sobre o processo de fotossíntese e respiração das plantas, é correto afirmar que:

a) durante a fotossíntese a planta utiliza a energia luminosa para gerar energia a ser utilizada na fabricação do seu próprio alimento.

b) a respiração e a fotossíntese ocorrem somente durante o dia.

c) ao final do processo de fotossíntese, a glicose é convertida em ácido lático por meio da fermentação.

d) a mitocôndria é a organela responsável pela conversão de energia luminosa em energia química.

e) a respiração está ligada à captação de gás carbônico pelas folhas.

Gabarito – aula 3

1. a

2. a

3. a

AULA 4

Classificar o quê, como, para quem e por quê?

Atualmente existem vários sistemas de classificação de seres vivos, porém abordaremos os **2 sistemas** que mais aparecem e são cobrados nos vestibulares: o sistema de classificação em **5 Reinos**, proposto em **1959** pelo biólogo, ecologista e botânico estadunidense Robert Harding **Whittaker** (1920-1980) e o sistema de classificação em **3 domínios** proposto em **1990**, pelo microbiologista norte americano Carl Richard **Woese** (1928-2012). O mesmo Woese propôs uma classificação em 6 Reinos em 1977.

Confira na tabela abaixo a comparação entre esses 2 sistemas e os seus respectivos representantes:

5 Reinos de Whittaker (1959)	**Organismos presentes**	**3 Domínios de Woese (1990)**	**Organismos presentes**
Monera	Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias	Archaea	Arqueobactérias
Protista ou Protoctista	Protozoários e algas	Bacteria	Bactérias, cianobactérias
Fungi	Fungos e leveduras	Eukarya	Protozoários, algas, fungos, leveduras, plantas e animais.
Plantae ou Metaphyta	Plantas		
Animalia ou Metazoa	Animais		

Os sistemas de classificação sofreram modificações e "atualizações" ao longo do tempo, devido ao surgimento de novas tecnologias, percepções, estudos e descobertas, com isso os critérios usados para classificar os seres vivos também sofreram mudanças.

Características e semelhanças sempre serão critérios utilizados para a classificação, porém, inicialmente usava-se somente critérios morfológicos, e os sistemas de classificação eram relativamente mais simples. Atualmente, usa-se, entre outros critérios, análise molecular de RNA ribossômico e grau de parentesco evolutivo, com isso os sistemas tornaram-se mais complexos e mais precisos, possibilitando um melhor agrupamento dos organismos.

Lembre-se que esses critérios ainda podem sofrer alterações e o que é usado hoje pode não mais ser usado no futuro, e essa é a beleza da ciência, a partir de novas evidências adotamos novos posicionamentos!

A classificação biológica está baseada em encontrar características compartilhadas entre os seres vivos e agrupá-los de modo ordenado e arranjado em categorias taxonômicas. **Taxonomia** é o ramo da biologia que consiste em dar nome, descrever e classificar as espécies, e **Sistemática** é o ramo da biologia que tem por "responsabilidade" estudar a filogenia (relação de parentesco evolutivo) entre elas. Aprofundaremos o conceito de filogenia ao longo do curso.

Na taxonomia atual existem **8 categorias principais** organizadas hierarquicamente. Partiremos da mais abrangente para a menos abrangente, sendo assim, entenda o que são essas categorias.

A categoria **Domínio** faz referência a um conjunto de reinos; **Reino** é um conjunto de filos; **Filo** é um conjunto de classes; **Classe** é um conjunto de ordens; **Ordem** é um conjunto de famílias; **Família** é um conjunto de gêneros; e **Gênero** é um conjunto de **espécies**.

Simplificadamente temos a sequência abaixo para melhor visualização:

Domínio → Reino → Filo → Classe → Ordem → Família → Gênero → espécie

Como tudo na natureza possui um nome, com os seres vivos isso não poderia ser diferente, porém os cientistas, biólogos, pesquisadores e acadêmicos usam nomes científicos para a identificação correta e mais precisa dos organismos, assim são evitadas confusões e ambiguidades geradas pelo uso de nomes

comuns, como coelho, passarinho, peixe etc. A nomenclatura biológica segue algumas regras que precisam ser levadas em consideração a fim de manter um padrão para os nomes científicos.

Esse sistema foi instituído em 1735 com a publicação do livro *Systema Naturae* escrito por Lineu (1707-1778) também conhecido por Carl von Linné, Carl Linnaeus ou Carolus Linnaeus, médico, botânico e zoólogo sueco considerado o pai da taxonomia moderna.

Dentre as regras da nomenclatura binomial (também conhecido como sistema lineano) destacamos:

1. **idioma:** os nomes científicos são escritos em **latim** ou **latinizados**;

2. **destaque:** os nomes científicos presentes nos textos precisam estar destacados, sendo usados em *itálico*, sublinhado ou **negrito**;

3. **dois nomes**: o nome da espécie precisa ser formado por duas palavras, ou seja, ele precisa ser **binomial,** sendo que a primeira parte faz referência ao gênero, e o segundo epíteto (segunda parte) faz referência à espécie.

Lembre-se de que o nome do gênero precisa, obrigatoriamente, ter a inicial maiúscula, e o epíteto específico deve ser escrito com as letras minúsculas, salvo algumas exceções quando se faz homenagem a alguém, como no caso do protozoário causador da doença de chagas, o *Trypanosoma Cruzi* (ou *cruzi*).

Seguem alguns outros exemplos de nomes científicos e seus respectivos "donos":

Homo sapiens (ser humano); *Panthera onca* (onça pintada); *Crotalus durissus* (cascavel); *Araucaria angustifolia* (araucária ou pinheiro-do-paraná); *Canis lupus* (lobo cinzento), e por aí vai!

Vamos praticar?

1. (IFSP) O gato doméstico (*Felis catus*), o gato selvagem (*Felis silvestris*) e o gato bravo de patas negras (*Felis nigripes*) pertencem à mesma categoria taxonômica. Assinale a alternativa que apresenta tal categoria indicada nos nomes científicos citados.

a) Raça.

b) Espécie.

c) Gênero.

d) Ordem.

e) Família.

2. (IFCE) Israel teve uma aula sobre a distribuição dos seres vivos em categorias taxonômicas e ficou com uma dúvida: são os indivíduos mais aparentados evolutivamente e com mais características semelhantes os que pertencem ao(à) mesmo(a):

a) gênero.

b) espécie.

c) classe.

d) família.

e) reino.

3. (IFCE) Para facilitar o estudo dos seres vivos, os cientistas subdividem os reinos em grupos menores: filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Os organismos pertencentes a um mesmo grupo possuem características que contemplam determinados critérios, devendo descender de um único ancestral comum.

Sobre isso, é correto afirmar-se que

a) à medida que os subgrupos se aproximam da espécie, os critérios tornam-se cada vez mais gerais.

b) as aves que pertencem à mesma ordem apresentam características comuns, como fecundação externa e plumagem brilhante.

c) o gênero é uma subdivisão da família e compreende todos os animais que possuem coluna vertebral.

d) os fungos são seres procariontes unicelulares ou pluricelulares. Os cogumelos, as leveduras e os bolores são representantes do reino dos fungos.

e) os indivíduos que pertencem a uma mesma espécie possuem várias características em comum. Por exemplo, são capazes de se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis.

Gabarito – aula 4

1. c

2. b

3. e

AULA 5

Conhecendo a casa em 3, 2, 1...

Ao estudo científico das interações entre os seres vivos e o ambiente em que se encontram chamamos de **Ecologia** (do grego *oikos*, que significa casa, e *logos*, estudo). Vale salientar que essas interações ocorrem de modo hierárquico, partimos aqui de uma escala micro para uma escala macro, começando com a ecologia de organismos, passando pela ecologia de populações, de comunidades, de ecossistemas, da paisagem até chegarmos numa ecologia global. Perceba que os sistemas ecológicos estão interligados e eles podem ser bem pequenos ou muito grandes, é tudo uma questão de escala, podendo essa escala ser temporal, espacial ou biológica.

A ecologia nos ajuda na tomada de decisões em relação à preservação do ambiente e à manutenção das diversas formas de vida, além de possibilitar um melhor entendimento sobre os serviços ambientais prestados pelo ecossistema, serviços estes que, muitas vezes, nem nos damos conta de existirem, como o suprimento de água potável, estabilidade de encostas, regulação do clima, fornecimento de matéria-prima, entre outros.

Como em outros ramos da biologia, na ecologia também existe uma hierarquia, como mencionado acima, sendo os níveis de organização descritos a seguir:

População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinado local ao mesmo tempo; **Comunidade, biocenose** ou **biota** é o conjunto de populações, são todos os seres vivos presentes num determinado local; **Ecossistema** é o conjunto de comunidades localizado em uma área restrita de uma região e abrange todos os organismos e fatores físico-químicos desse local; **Biomas** são conjuntos de ecossistemas e apresentam vegetação característica, aparentemente, homogênea quando vista de “longe”; e por fim chegamos à **Biosfera**, o conjunto de todas as áreas do planeta.

Os ecossistemas são gerenciados por princípios físicos e biológicos e neles encontramos fatores ou componentes mínimos para termos sua formação, esses **fatores** podem ser **abióticos** (temperatura, água, salinidade, luminosidade, nutrientes e estrutura do solo, pH, umidade etc.) ou **bióticos** (interações com outras espécies ou com indivíduos da mesma espécie) que influenciam diretamente na dispersão e distribuição das espécies em seus hábitats.

Leve em consideração que o conceito de **hábitat** é o **lugar**, a **estrutura física** onde o organismo vive, e **nicho ecológico** é a “função” do organismo, o modo de vida e todas as suas necessidades, o seu **papel** no ecossistema.

Os **organismos** demandam energia e matéria para se manterem vivos e, como vimos na Aula 1, podemos classificar os organismos em **autotróficos** ou **autótrofos** e **heterotróficos** ou **heterótrofos**. Os autótrofos conseguem energia e produzem suas moléculas orgânicas sem a necessidade de se alimentarem de outros seres vivos, podendo realizar fotossíntese ou quimiossíntese, já os heterótrofos precisam se alimentar de outros seres vivos para a obtenção de energia e moléculas orgânicas.

A energia apresenta um comportamento de fluxo unidirecional ao longo de sua “passagem” pelo ecossistema e pelos organismos. Essa “passagem” começa com os produtores (autotróficos) e a energia é transferida parcialmente aos consumidores (heterotróficos) por meio da alimentação chegando até aos decompositores, um grupo especial de consumidores.

Lembre-se de que a energia primordial que mantém a vida no planeta vem do Sol, mas nem todos os organismos estão aptos a aproveitá-la, somente os seres fotoautotróficos possuem essa capacidade e, por meio da fotossíntese, eles convertem a energia eletromagnética do sol em energia química das moléculas orgânicas.

Quando os consumidores primários se alimentam dos produtores, eles adquirem parte dessa energia convertida, o mesmo acontece quando os consumidores secundários se alimentam dos primários e assim sucessivamente até chegarmos ao nível dos decompositores.

É de extrema importância saber diferenciar o comportamento da energia do comportamento da matéria e dos nutrientes nos ecossistemas, pois matéria e nutrientes apresentam uma rota cíclica, ora estão disponíveis na natureza, ora estão dentro dos organismos, sendo os produtores e os decompositores os principais responsáveis pela manutenção desse ciclo. Os produtores produzem moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, e os decompositores "quebram" as moléculas orgânicas e disponibilizam seus elementos sob a forma inorgânica.

Já a energia que "está de passagem" num fluxo com uma única direção vai sendo transformada, convertida, usada e perdida sob a forma de calor pelos seres vivos. É possível perceber essa transferência parcial de energia feita pelos organismos quando analisamos uma cadeia alimentar hipotética. Preste atenção no exemplo abaixo:

Produtores → Consumidor Primário → Consumidor Secundário → Consumidor Terciário → →Consumidor Quaternário → Decompositores

Repare que a seta representa além da relação de alimentação, a transferência parcial de energia e o seu "caminho" ao longo da cadeia alimentar. A energia parte de um nível trófico mais baixo em direção a um nível trófico mais alto.

Nível trófico é a posição que um organismo ocupa nas cadeias ou teias alimentares, sendo que nas cadeias, os seres vivos ocupam somente um nível trófico enquanto nas teias alimentares (conjuntos de cadeias) o mesmo organismo pode ocupar diversos níveis ao mesmo tempo, isso não vale para os produtores nem para os decompositores que ocupam sempre a mesma posição: o primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores, e o último nível trófico, pelos decompositores.

Vamos praticar?

1. (Enem PPL) Gralha-do-cerrado (*Cyanocorax cristatellus*) é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, plumagem azul-escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta da cauda brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento. A espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves.

SICK, H. *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 (adaptado).

Além das características morfológicas do animal, a descrição da gralha-do-cerrado diz respeito a seu:

a) hábitat.

b) ecótopo.

c) nível trófico.

d) nicho ecológico.

e) ecossistema.

2. (IFPE) Maria é vegetariana e um de seus vegetais prediletos é o brócolis. Seu irmão João não tem os mesmos hábitos alimentares. Apesar de comer vegetais, ele não abre mão de comer carnes. Seu prato

predileto é o peixe surubim, que, por sua vez, alimenta-se de pequenos peixes que comem o fitoplâncton. É CORRETO afirmar que Maria e João podem desempenhar, na cadeia alimentar descrita, os papéis de :

a) consumidor primário e consumidor primário ou terciário.

b) produtor e consumidor terciário, apenas.

c) consumidor secundário e consumidor primário e quaternário.

d) consumidor primário e consumidor secundário, apenas.

e) consumidor primário e consumidor primário e secundário.

3**.** (FAMERP) De acordo com alguns conceitos ecológicos, uma cidade como São José do Rio Preto e uma reserva ecológica são ecossistemas. Esta afirmação é:

a) incorreta, porque na cidade existem muitos seres vivos que não interagem com a parte não viva do ambiente.

b) incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente natural, onde alguns seres vivos interagem com a parte não viva do ambiente.

c) incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente artificial, onde há seres vivos que foram introduzidos para interagir com a parte não viva do ambiente.

d) correta, porque nos dois locais existe uma população de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente.

e) correta, porque nos dois locais existe uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente.

Gabarito – aula 5

1. d

2. a

3. e

AULA 6

Incríveis moléculas herdáveis e suas fantásticas características

Provavelmente você já deve ter ouvido as expressões: *"Aquela menina tem os olhos do pai"* ou *"Veja como este menino se parece com sua mãe!"*.

Mas como a prole adquire essas características, já que literalmente os genitores não as transmitem a seus herdeiros? O que realmente é passado de uma geração para outra?

A transmissão das características está na replicação precisa do DNA, sendo que os genes, unidades hereditárias e funcionais dessa molécula, são os grandes responsáveis pela manifestação física das características hereditárias.

Embora sejamos poeiras de estrelas, parafraseando Carl Sagan (1934-1996), pois somos formados praticamente pelos mesmos elementos encontrados nelas, também somos material genético recombinado, sendo 50% de origem materna e os outros 50% de origem paterna. E a **genética** é o ramo da biologia que estuda os padrões de herança e as variações hereditárias ao longo das gerações, sendo o monge austríaco. Gregor Mendel (1822-1884), considerado o pai dessa ciência.

Vale lembrar que, durante a **reprodução assexuada**, a prole recebe integralmente o DNA de um dos seus genitores, portanto ela é praticamente uma cópia idêntica de seu genitor, sendo chamado de **clone**, com algumas exceções quando ocorrem mutações.

Porém, durante a reprodução **sexuada**, os pais transmitem à sua prole, por meio dos gametas, metade de seu material genético que apresenta combinações únicas de genes; e, por meio da fecundação, que é o encontro dos gametas, a prole apresenta uma incrível **variabilidade genética** em relação aos seus genitores e aos seus irmãos, com exceção dos casos de gêmeos univitelinos, também chamados de gêmeos idênticos, cujo DNA é, como o próprio nome diz, idêntico entre eles.

A quantidade de moléculas de DNA e de cromossomos (DNA enrolado e associado a várias proteínas) varia de espécie para espécie. Nos seres humanos, em condições ditas normais, as células somáticas (qualquer célula que não esteja envolvida na formação de gametas) possuem 46 cromossomos organizados em pares (2n = 46), e eles podem ter de centenas a milhares de genes, sendo que cada gene tem um lugar específico (lócus gênico) ao longo da molécula.

Lembre-se de que no caso dos animais, os gametas são formados por meiose, um tipo especial de divisão celular. Somente células que apresentam 2 conjuntos cromossômicos realizam essa divisão, pois ela reduz o número de conjuntos cromossômicos diploides (2n) para conjuntos haploides (n).

E agora vamos recordar alguns conceitos fundamentais usados na genética:

Gene: unidade hereditária funcional. Segmento da molécula de DNA que contém informações para uma determinada característica;

Alelo: forma alternativa de um gene. Variação de um gene, podendo ser dominante ou recessivo;

Lócus gênico ou **loco**: lugar específico de um alelo no cromossomo;

Alelo dominante: gene que manifesta sua característica mesmo em indivíduos heterozigotos. Representado sempre por letras maiúsculas: A, B, C...;

Alelo recessivo: gene que, mesmo estando presente em indivíduos heterozigotos, não consegue manifestar sua característica, pois é "inibido" pela presença de um alelo dominante. Sua característica somente se manifesta quando em duplicidade. Representado sempre por letras minúsculas: a, b, c...;

Homozigoto ou **puro**: indivíduo que apresenta 2 alelos iguais, podendo ser considerado **dominante**: AA, BB, CC... ou **recessivo**: aa, bb, cc...;

Heterozigoto ou **híbrido**: indivíduo que apresenta 1 alelo dominante e outro recessivo: Aa, Bb, Cc...;

Cromossomos homólogos: cromossomos que formam pares entre si, possuem o mesmo tamanho, a mesma forma e a mesma sequência de genes, sendo que 1 cromossomo é de origem materna e o outro é de origem paterna;

Genótipo: conjunto gênico de um indivíduo. É a sua composição genética;

Fenótipo: resultado visível ou perceptível da manifestação do genótipo. Pode ter influência do meio e sofrer alterações;

Geração P: geração parental formada por indivíduos homozigotos. A primeira geração a ter cruzamentos e gerar descendentes;

Geração F1: descendentes da geração parental. É a primeira geração de filhos;

Geração F2: descendentes da geração F1. É a segunda geração de filhos;

Primeira Lei de Mendel ou **Lei da Pureza dos Gametas**: cada caráter é determinado por um único par de fatores (genes) que são separados durante a formação dos gametas e transmitidos aos descendentes;

Segunda Lei de Mendel ou **Lei da Segregação Independente**: os fatores de duas ou mais características se separam e se distribuem no heterozigoto de forma independente para os gametas, sendo que esses se combinam de modo totalmente aleatório.

Vamos praticar?

1. (IMED) Sabe-se que determinada doença hereditária que afeta humanos é causada por uma mutação de caráter dominante em um gene localizado em um cromossomo autossomo. Três indivíduos foram investigados e abaixo estão os alelos encontrados para este *lócus*:

Indivíduo	Alelos encontrados para o lócus	Fenótipo
1	Alelo 1 e Alelo 1	Normal
2	Alelo 2 e Alelo 2	Afetado
3	Alelo 1 e Alelo 2	Afetado

Sabendo dessas informações, assinale a alternativa correta:

a) O alelo 1 é dominante sobre o alelo 2

b) O alelo 2 é dominante sobre o alelo 1

c) Os dois alelos são codominantes.

d) Os indivíduos 2 e 3 são heterozigotos.

e) O indivíduo 3 é homozigoto.

2. (UFC) Uma mulher negra, de 27 anos, tem cinco filhos, três meninos e duas meninas. Ocorre que três crianças são albinas. Exames comprovaram que o albinismo é do tipo óculo-cutâneo de herança autossômica recessiva (Tipo 1 – deficiência de tirosinase). A partir da leitura do texto, podemos afirmar que:

a) as meninas não poderiam ser afetadas pela anomalia.

b) a doença está relacionada à deficiência do aminoácido tirosina.

c) o pai biológico dessas crianças, obrigatoriamente, deve ser albino.

d) os pais biológicos têm que ser portadores do gene do albinismo Tipo 1.

e) a doença afeta apenas a área dos olhos, com pouca pigmentação da íris.

3. (UNEMAT) Um casal normal teve dois filhos normais e um filho com albinismo, doença genética, condicionada por um único par de alelos, caracterizada pela ausência de pigmentação na pele, cabelo e olhos. Com base neste caso, é correto afirmar.

a) A anomalia é condicionada por um gene dominante.

b) A probabilidade de o casal ter um próximo filho albino é de 50%.

c) Os pais são homozigotos.

d) O gene para a anomalia é recessivo.

e) Todos os filhos normais são heterozigotos.

Gabarito – aula 6

1. b

2. d

3. d

AULA 7

Cambia, todo cambia

Por muito tempo, o pensamento dominante em relação às formas e origem dos seres vivos era de que eles eram **imutáveis** e, como não havia modificações, as espécies eram **fixas** em relação à sua forma, essa é a base do **fixismo**, que está intimamente ligado ao **criacionismo**, teoria que acredita que tudo o que existe no universo é obra de uma força maior, de um poder divino, sobrenatural.

Para os fixistas, criacionistas e teólogos naturais dos séculos XVIII e XIX, os seres vivos eram obras de um Deus criador. As formas de vida não estariam relacionadas entre si, cada organismo está isolado dos outros, sem nenhuma relação de parentesco, e o ser humano seria a obra suprema da criação, sendo que tudo "caminharia" para chegar ao ápice: nós! Doce ilusão!

Em meados do século XVIII, os pensamentos evolutivos se opõem às ideias fixistas e criacionistas, começando a "ganhar terreno" na comunidade científica, numa visão de constante mudança do mundo natural. As teorias de evolução trazem propostas de que os organismos não são imutáveis e sofrem alterações ao longo de sua história no planeta, sendo que os que conhecemos atualmente nem sempre foram assim ou existiram e não continuarão existindo até o fim dos tempos. **Mudança é a "nova" regra** a partir de agora!

A teoria da evolução, assim como tantas outras, sempre será questionada e colocada à prova, nada mais justo, pois estamos falando de ciência, que é uma construção do intelecto humano. A evolução faz uso de uma série de **evidências** que lhe dão força e a deixam cada vez mais "robusta", dentre elas destacamos: os **registros fósseis,** a **embriologia** e **anatomia comparada, dados moleculares, homologia** (órgão semelhantes de mesma origem evolutiva) e **órgãos vestigiais**.

Vários foram os cientistas que formularam diversas hipóteses, propostas e teorias para explicar a evolução, mas vamos nos ater àquelas que mais aparecem e são cobradas nos vestibulares: o **lamarckismo**, o **darwinismo** e o **neodarwinismo**.

O Lamarckismo ou Teoria de Lamarck

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de La Marck, (1744-1829) ou simplesmente o Cavaleiro de **Lamarck**, naturalista (biólogo) francês, pioneiro na elaboração de uma teoria da evolução em que mudanças evolutivas moldariam e explicariam os padrões encontrados em fósseis e as adaptações dos organismos aos seus mais diferentes ambientes. Infelizmente ele é mais lembrado pelo equívoco de sua teoria em relação aos mecanismos de evolução e adaptação do que em ser o primeiro cientista a propor que o ambiente é o pano de fundo da evolução.

Em 1809, ele publica sua hipótese na obra intitulada *Filosofia Zoológica*, em que propõe dois princípios para explicar as adaptações dos seres vivos aos seus ambientes: o **princípio do uso e desuso** e o **princípio da transmissão das características adquiridas**.

O princípio do uso e desuso diz que, quando uma determinada parte do corpo é usada ou estimulada de maneira contínua e intensa, ela tende a se desenvolver e a ficar mais adaptada ao ambiente. Por outro lado, se ela não for estimulada ou usada, essa determinada parte tende a atrofiar ou até mesmo desaparecer, pois cairia em desuso, e essas características seriam transmitidas aos descendentes, geração após geração. Isso explicaria as diferenças entre os seres vivos na visão lamarckista.

Para Lamarck, o organismo se adapta, o ambiente "força" as mudanças nos seres vivos.

O princípio da transmissão das características adquiridas é baseado no conceito de que as modificações dos organismos, desenvolvendo ou atrofiando estruturas, seriam passadas à prole de maneira hereditária.

Vamos tomar como exemplo uma pessoa que pretende "ganhar" mais músculos. Esse indivíduo procura ajuda de vários profissionais, vai ao nutricionista, faz uma bateria de exames e começa a frequentar a academia regularmente. Treina de maneira correta com a ajuda de um profissional da área, se alimenta e repousa adequadamente e tem uma genética favorável ao desenvolvimento de massa muscular. Depois de algum tempo, essa pessoa estará com sua musculatura bem definida e maior.

Porém essa característica não será transmitida aos seus descendentes, esse indivíduo não terá bebês "fortinhos", pois, para que isso ocorra, a prole deverá passar pelo mesmo procedimento que seus pais, e nem assim é garantido o maior desenvolvimento da musculatura, em outras palavras, isso não acontece, pois até o momento, não há evidências cientificas que comprovam essa transmissão, como foi proposta por Lamarck.

O mesmo Lamarck também acreditava que os seres vivos possuíam uma força inata (que faz parte do indivíduo desde o nascimento) de transformação e que os organismos mais simples poderiam se tornar mais complexos ao longo do tempo.

Embora suas hipóteses nunca pudessem ser comprovadas, Lamarck merece muitos créditos por reconhecer a importância do meio influenciando as modificações e adaptações dos seres vivos, sendo real tal correspondência, e mais créditos ainda por propor mecanismos de adaptação evolutiva para testar as mudanças nos organismos.

O Darwinismo ou Teoria de Darwin

Em 1809, nascia Charles Robert Darwin (1809-1882), naturalista britânico que 50 anos mais tarde em 1859, publicou sua obra *A origem das espécies por meio da seleção natural* ou simplesmente *A origem das espécies*. Livro que trouxe abordagens diferentes daquelas propostas por Lamarck sobre os mecanismos de evolução. Darwin baseou suas teorias em anos de observações, coletas de exemplares, experiências e muita troca informações com outros cientistas e naturalistas da época.

Em seu livro, Darwin desenvolveu e propôs **duas** ideias em relação à evolução: a **descendência com modificações**, explicando a uniformidade e a diversidade entre as espécies; e a **seleção natural**, que mostra a relação de adaptação dos organismos aos seus respectivos ambientes. Em pouco tempo conseguiu convencer grande parte dos biólogos, pois havia apresentado um mecanismo científico plausível e uma quantidade expressiva de evidências científicas que sustentavam a sua teoria.

Darwin atribuiu a uniformidade da vida à **descendência com modificações**, na qual todos os organismos possuem uma **população ancestral comum** que viveu num passado remoto. E como os descendentes dessa população viveram em ambientes diferentes, que exercem pressões ambientais distintas de um lugar para outro, essas gerações teriam acumulado muitas mudanças ou adaptações que os ajudaria na sobrevivência a esses respectivos lugares e, durante períodos longos, a descendência, agora "modificada e adaptada", resultaria da biodiversidade atual.

A **seleção natural** é uma das ideias mais fortes da humanidade, além de não ser simplesmente uma ideia, a seleção natural (e a evolução) é um fato e o tema supremo da biologia!

Resumidamente a seleção natural trata da sobrevivência do mais apto. Seres vivos que estão melhor adaptados aos seus ambientes têm maior chance de sobrevivência e de se reproduzir, pois não basta somente sobreviver, é preciso reproduzir-se e passar suas características à próxima geração.

Eis os pilares que sustentam a teoria da seleção natural:

1. Populações possuem grande variabilidade de caracteres presente em seus indivíduos;

2. As caraterísticas da prole são herdadas de seus pais;

3. Todas as espécies, sem exceção, produzem mais descendentes do que o ambiente pode sustentar;

4. Como os ambientes têm recursos limitados, muitos descendentes não sobreviverão;

5. Indivíduos que herdaram características vantajosas têm maior chance de sobrevivência e reprodução e podem deixar mais descendentes do que os outros indivíduos que não possuem essas características;

6. A diferença na capacidade de sobrevivência e reprodução entre os organismo leva ao acúmulo de modificações mais favoráveis nas populações ao longo do tempo.

Por muito tempo, a teoria da seleção natural foi atribuída somente a Darwin, mas sabe-se que outro naturalista britânico, Alfred Russel Wallace (1823-1913), considerado pai da biogeografia, trabalhando nas Índias Ocidentais, e de modo independente, também tinha desenvolvido a hipótese de seleção natural de modo muito semelhante a Darwin.

Sendo assim, Wallace escreveu uma carta a Darwin pedindo que ele avaliasse seu artigo antes de ser publicado, e foi nesse momento que Darwin, espantado com tamanha coincidência, terminou de escrever seu livro rapidamente. É bem verdade que o artigo de Wallace, contendo trechos do trabalho não publicado de Darwin (trabalho este de 1844), foi publicado um ano antes da publicação de *A origem das espécies*, não causando grande impacto. Como Wallace admirava e respeitava Darwin por ter desenvolvido as ideias sobre seleção natural, achou que Darwin deveria ser reconhecido como seu principal descobridor e, com isso, Wallace deixa os louros da vitória para seu ilustre colega. Atualmente, Wallace é considerado coautor da teoria da seleção natural.

Alguns pontos importantes precisam ser levados em consideração em relação à seleção natural: embora a interação com o ambiente seja individual, não é o organismo que evolui e sim a população; indivíduos com características mais vantajosas tendem a sobreviver mais e a ter maior quantidade de descendentes quando comparados com indivíduos que não as possuem; os fatores e pressões ambientais são diferentes em habitats diferentes, sendo que os lugares podem sofrer modificações ao longo do tempo, portanto uma característica favorável para um ambiente num determinado momento pode não ser mais favorável caso esse mesmo ambiente se modifique e com ele as pressões ambientais que atuam na seleção.

Se para Lamarck o organismo se adapta ao ambiente, para Darwin e Wallace, o ambiente seleciona o organismo mais bem adaptado àquele habitat.

O Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução

Como à época da publicação das ideias da teoria de Darwin e Wallace não se tinha conhecimento sobre a genética mendeliana, a seleção natural ainda precisava de fundamentação mais consistente sobre como as características são transmitidas ao longo das gerações.

Após o avanço da genética, entre outras áreas, os mecanismos de transmissão ficaram mais esclarecidos e a seleção natural passa a ganhar mais um reforço. Devido a atuação de diversos pesquisadores de diferentes áreas, surge agora a **teoria sintética** (ou moderna) **da evolução,** ou **neodarwinismo**, teoria que associa as ideias da seleção natural com os conhecimentos da genética.

Os pilares dessa “nova” teoria são:

1. A população é a unidade da evolução, não o indivíduo;

2. As mutações e as recombinações do DNA são a matéria prima para o surgimento de novas características;

3. A variabilidade genética é fortemente influenciada por processos de reprodução e fluxo gênico (migração);

4. A seleção natural explica a evolução das características adaptativas que aumentam as chances de sobrevivência e reprodução;

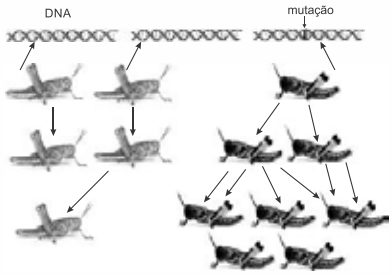
5. O fenótipo é o resultado da manifestação do genótipo com o ambiente, mas somente as características herdáveis realmente importam para a evolução;

6. A evolução é um processo lento e gradual, não acontece aos "saltos", sendo necessárias várias gerações para se notar as modificações nos organismos.

É preciso levar em consideração também que a teoria moderna da evolução faz uso de diversos fatores evolutivos que corroboram suas ideias, como: mutações e recombinações gênicas, seleção natural, migrações, deriva genética e isolamento reprodutivo. Todos esses fatores evolutivos serão estudados em nossas futuras aulas.

Vamos praticar?

1. (UEMA) Para responder à questão, analise o esquema que mostra uma população de gafanhotos submetida a determinado inseticida por um período prolongado.



LINHARES, Sérgio e GEWANDSZNAJDER, Fernando. *Biologia Hoje*, v.3. 2011.

Quanto ao processo de seleção, é possível afirmar, após o uso do inseticida, que:

a) a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos (representados pela cor clara) em relação aos indivíduos com fenótipos intermediários.

b) a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos (representados pela cor clara) da variação normal (representados pela cor escura) da população.

c) a seleção natural age de forma aleatória, favorecendo os insetos sensíveis (representados pela cor clara) e os resistentes (representados pela cor escura) ao acaso.

d) a seleção natural elimina os indivíduos muito diferentes da média (representados pela cor escura), com características extremas, o que favorece os indivíduos com fenótipos intermediários.

e) a seleção natural favorece os insetos resistentes (representados pela cor escura), visto que eles sobrevivem e podem se reproduzir; os insetos sensíveis (representados pela cor clara) têm sua população diminuída.

2. (IFBA) UM NOVO PADRÃO DE RESISTÊNCIA

O fim do milagre dos antibióticos não é um tema novo. Desde que surgiram, houve resistência a eles: a primeira bactéria resistente à penicilina apareceu antes mesmo que o medicamento chegasse ao mercado, na década de 1940. E, durante quase todo esse período, os médicos têm alardeado a possibilidade de um esgotamento de opções medicamentosas, devido à propagação global de organismos resistentes à penicilina nos anos 50, seguida por uma insensibilidade à meticilina nos anos 80 e à vancomicina na década de 90.

Disponível em: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/inimigo_insuspeito.html. Acesso em: 09 de setembro de 2013.

A preocupação acerca dos antibióticos justifica-se porque

a) apenas grandes doses são eficazes contra a proliferação de bactérias.

b) os antibióticos induzem nas bactérias o aparecimento da capacidade de resistência.

c) as bactérias sob ação dos antibióticos desenvolvem resistência, pois foram forçadas dentro do ambiente ao qual se encontram.

d) o uso de antibióticos de forma abusiva fortaleceu as formas previamente resistentes de bactérias que sobreviveram e se reproduziram.

e) algumas bactérias já possuem genes para resistência e os antibióticos apenas promovem seleção das linhagens bacterianas resistentes.

3. (ENEM) Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que:

a) as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural.

b) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso.

c) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes.

d) as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes.

e) as características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram.

Gabarito – aula 7

1. e

2. e

3. b